



令和 7 年度 卒業論文

深層学習と知識蒸留を用いたエッジデバイス上での
コーヒー生豆欠点豆検出システム

釧路工業高等専門学校

情報工学科

大沼 奏太

2026 年 1 月

論文要旨

偉人の伝記というと、ナポレオンとかアレキサンドロスとか、グラッドストーンというようなばかりで、学者のはほとんど無いと言ってよい。なるほどナポレオンやアレキサンドロスのは、雄であり、壮である。しかし、いつの世にでもナポレオンが出たり、アレキサンドロスの出ずることは出来ない。文化の進まざる時代の物語りとして読むには適していても、修養の料にはならない。グラッドストーンのごときといえども、一国について見れば二、三人あり得るのみで、しかも大宰相たるは一時に一人のみしか存在を許さない。これに反して、科学者や哲学者や芸術家や宗教家は、一時代に十人でも二十人でも存在するを得、また多く存在するほど文化は進む。ことに科学においては、言葉を用うること少なきため、他に比して著しく世界的に共通で、日本での発見はそのまま世界の発見であり、詩や歌のごとく、外国語に訳するの要もない。

これらの理由により、科学者たらんとする者のために、大科学者の伝記があつて欲しい。しかし、科学者の伝記を書くということは、随分むずかしい。というのは、まず科学そのものを味った人であることが必要であると同時に多少文才のあることを要する。悲しいかな、著者は自ら顧みて、決してこの二つの条件を備えておると思わない。ただ最初の試みをするのみである。科学者の中で、特にファラデーを選んだ理由は、第一に彼は大学教育を受けなかった人で、全くの丁稚小僧から成り上ったのだ。学界にでは家柄とか情実とかいうものの力によることがない、腕一本でやれるということが明かになると思う。また立身伝ともいえる。次に彼の製本した本も、筆記した手帳も、実験室での日記も、発見の時に用いた機械も、それから少し変ってはいるが、実験室も今日そのまま残っている。シェークスピアやカーライルの家は残っている。ゲーテ、シルレルの家もあり、死んだ床も、薬を飲んだ

杯までもある（真偽は知らないが）。ファラデーのも、これに比較できる位のものはある。科学者でファラデーほど遺物のあるのは、他に無いと言ってよい。それゆえ、伝記を書くにも精密に書ける。諸君がロンドンに行かるる機会があったら、これらの遺物を実際に見らるることも出来る。第三に、何にか発見でもすると、その道行きは止めにして、出来上っただけを発表する人が多い。感服に値いしないことはないが、これでは、後学者が発見に至るまでの着想や推理や実験の順序方法について、貴ぶべき示唆を受けることは出来ない。あたかも雲に聳（そび）ゆる高塔を仰いで、その偉観に感激せずにはいられないとしても、さて、どういう足場を組んで、そんな高いものを建て得たかが、判らないのと同じである。

ファラデーの論文には、いかに考え、いかに実験して、それでは結果が出なくて、しまいにかくやって発見した、というのが、偽らずに全部書いてある。これでこそ発見の手本にもなる。またファラデーの伝記は決して無味乾燥ではない。電磁気廻転を発見して、踊り喜び、義弟をつれて曲馬見物に行き、入口の所でこみ合って喧嘩をやりかけた壮年の元氣は中々さかんである。莫大の内職をすて、[#「莫大の内職をすて、」は底本では「莫大の内職をすて、」] 宴会はもとより学会にも出ないで、専心研究に従事した時代は感嘆するの外はない、晩年に感覚も鈍り、ぼんやりと椅子（いす）にかかりて、西向きの室から外を眺めつつ日を暮らし、終に眠るがごとくにこの世を去り、静かに墓地に葬られた頃になると、落涙を禁じ得ない。

前編に大体の伝記を述べて、後編に研究の梗概（こうがい）を叙することにした。

目次

論文要旨	i
第1章 序論	1
1.1 研究背景	1
1.2 関連研究	1
1.3 研究目的	1
1.4 本論文の構成	1
第2章 関連技術	2
2.1 深層学習	3
2.2 CNN アーキテクチャ	3
2.2.1 CNN とは	3
2.2.2 ResNet とは	3
2.2.3 efficientNet とは	3
2.3 Transformer アーキテクチャ	3
2.3.1 Transformer とは	3
2.3.2 Vision Transformer とは	3
2.3.3 Swin Transformer とは	3
2.4 知識蒸留	3
2.4.1 知識蒸留とは	3

2.4.2	知識蒸留の手法	3
2.5	エッジコンピューティング	3
2.5.1	エッジコンピューティングとは	3
2.5.2	Raspberry Pi とは	3
第3章	提案手法	4
3.1	システム概要	4
3.2	教師モデルの選定	4
3.3	生徒モデルの設計	4
3.4	知識蒸留の実装	4
第4章	データセット構築	5
4.1	データ収集	5
4.2	アノテーション	5
4.3	データ拡張	5
4.4	データセットの分割	5
第5章	実験	6
5.1	実験環境	6
5.2	評価指標	6
5.3	教師モデルの比較実験	6
5.4	知識蒸留の効果検証	6
5.5	エッジデバイスでの性能評価	6
第6章	考察	7
6.1	教師モデルのアーキテクチャが蒸留効果に与える影響	7
6.2	エッジデバイスでの実用性	7

6.3 本手法の限界と課題	7
第7章 結論	8
7.1 本研究の成果	8
7.2 今後の課題	8
7.3 展望	8
謝辞	9
参考文献	10
発表論文	11

图 目 次

表 目 次

第1章

序論

- 1.1 研究背景
- 1.2 関連研究
- 1.3 研究目的
- 1.4 本論文の構成

第2章

関連技術

2.1 深層学習

2.2 CNN アーキテクチャ

2.2.1 CNN とは

2.2.2 ResNet とは

2.2.3 efficientNet とは

2.3 Transformer アーキテクチャ

2.3.1 Transformer とは

2.3.2 Vision Transformer とは

2.3.3 Swin Transformer とは

2.4 知識蒸留

2.4.1 知識蒸留とは

2.4.2 知識蒸留の手法

2.5 エッジコンピューティング

2.5.1 エッジコンピューティングとは

2.5.2 Raspberry Pi とは

第3章

提案手法

- 3.1 システム概要
- 3.2 教師モデルの選定
- 3.3 生徒モデルの設計
- 3.4 知識蒸留の実装

第4章

データセット構築

- 4.1 データ収集
- 4.2 アノテーション
- 4.3 データ拡張
- 4.4 データセットの分割

第5章

実験

- 5.1 実験環境
- 5.2 評価指標
- 5.3 教師モデルの比較実験
- 5.4 知識蒸留の効果検証
- 5.5 エッジデバイスでの性能評価

第6章

考察

- 6.1 教師モデルのアーキテクチャが蒸留効果に与える影響
- 6.2 エッジデバイスでの実用性
- 6.3 本手法の限界と課題

第7章

結論

7.1 本研究の成果

7.2 今後の課題

7.3 展望

謝辞

本研究は、筆者が釧路高専専攻科在学中の、大正 14 年 4 月より大正 16 年 3 月までの 2 年間にわたり行ったものである。

本研究の遂行にあたり、適切なる御指導、御助言、多大なるご援助を頂き、常に有益な討論をして頂いた、釧路高専情報工学科 KY 教授に深く感謝し御礼申し上げます。本研究を遂行にあたりご協力くださった、SS 助教ならびに SM 技官に心より感謝申し上げます。また、常に有益で適切な御討論をして頂き、貴重な御意見を頂いた釧路高専情報工学科情報通信システム研究室所属の専攻科生並びに本科生の諸氏に厚く御礼申し上げます。

本研究に関して、多くの御助言を頂いた株式会社山件マヨネーズ開発本部の皆様に深く感謝致します。また、本研究の一部は、文部省科学研究費 一般研究 (Z2)(15300010) によって行われている。

参考文献

- [1] 古井 貞熙, “音響・音声工学”, 近代科学社, 1992.
- [2] 中川 聖一, “確率モデルによる音声認識”, コロナ社, 1988.

発表論文

(A) 論文 (主著)

1. ○坂□男, △山凸美, 凹下凸男, 超非現実とその LSI 化について,” ○○××学会論文集, Vol.41, No.5, pp.473-480, May 2005.